

TMA4115 K25

Opg 2-8,10

Opg 2

Vi har punktene $(0,1), (1,-1), (2,2), (3,2)$

Vi skal finne førstegradspolynomet $p(x) = 2x + b$ som passer best mulig til punktene.

Minste kvadraters metode

Når systemet er overbestemt (flere ligninger enn ukjente), finner vi beste approksimasjon ved å løse normalligningene:

$$A^T A x = A^T b$$

Sett opp ligningene

$$(0,1) \Rightarrow 2 \cdot 0 + b = 1 \Rightarrow b = 1$$

$$(1,-1) \Rightarrow 2 + b = -1$$

$$(2,2) \Rightarrow 2 \cdot 2 + b = 2$$

$$(3,2) \Rightarrow 3 \cdot 2 + b = 2$$

Skriv på matriseform

$$Ax = b \text{ der } x = \begin{bmatrix} 2 \\ b \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ og } b = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Finn A^T

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Finn $A^T A$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{array}{cc|cc} & & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 14 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 6 & 4 \end{array} = \begin{bmatrix} 14 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$$

Finn $A^T b$

$$A^T b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 2 & 3 & 9 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \end{array} = \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Sett opp normalligningene

$$A^T A x = A^T b$$

$$\begin{pmatrix} 14 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Gausseliminering

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|c} 14 & 6 & 9 \\ 6 & 4 & 4 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{1}{14}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3/7 & 9/14 \\ 6 & 4 & 4 \end{array} \right] &\xrightarrow{R_2 - 6R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3/7 & 9/14 \\ 0 & 10/7 & 1/7 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{7}{10}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3/7 & 9/14 \\ 0 & 1 & 1/10 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_1 - \frac{3}{7}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3/5 \\ 0 & 1 & 1/10 \end{array} \right] \Rightarrow x = \frac{3}{5}, y = \frac{1}{10} \end{aligned}$$

$$p(x) = \frac{3}{5}x + \frac{1}{10}$$

Opp 3

a) Vi har matrisen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & a \\ -2 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ og skal finne for hvilke verdier av } a \text{ matrisen er invertibel}$$

$$A \text{ er invertibel} \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$$

Regn ut determinanten

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & a \\ -2 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 2(-1 \cdot 2 - 1 \cdot 0) + a(-2 \cdot 1 - (-1) \cdot 4) \\ &= -2a + a(-2 + 4) = -2a - a^2 + 4a = -a^2 + 2a = a(2 - a) \end{aligned}$$

Finn når determinanten er null

$$a(2 - a) = 0$$

$$\Rightarrow a = 0 \vee a = 2 \Rightarrow \text{Matrisen er ikke invertibel når } a = 0 \vee a = 2$$

Matrisen er invertibel for $a \neq 0, 2$

b) Vi har ligningssystemet

$$\begin{cases} 2x + 2z = 6 \\ -2x - y = -4 \\ 4x + y + 2z = 10 \end{cases}$$

Vi skal finde for hvilke z -verdier systemet har

- ingen løsning
- nøyaktig en løsning
- uendelig mange løsninger

Inverterbar matrise gir en løsning

Hvis A er inverterbar har systemet $Ax = b$ nøyaktig en løsning

$z = 0$

$$\begin{array}{lcl} 2x = 6 & \text{I)} x = 3 & \text{III)} 4 \cdot 3 - 4 = 10 \\ -y = 4 & \Rightarrow \text{II)} y = -4 & 12 - 4 = 10 \\ 4x + y = 10 & & 8 = 10 \quad \times \text{ UMULIG} \end{array}$$

$z = 0 \Rightarrow$ ingen løsning

$z = 2$

$$\begin{array}{l} 2x + 2z = 6 \\ -2x - y = -4 \\ 4x + y + 2z = 10 \end{array} \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & 0 & -4 \\ 4 & 1 & 2 & 10 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & -1 & 0 & -4 \\ 4 & 1 & 2 & 10 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 + 2R_1 \\ R_3 - 4R_1 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \end{array} \right]$$
$$\xrightarrow{-R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} x + z = 3 \\ y - 2z = -2 \\ 0 = 0 \end{array}$$

z er fri variabel $\Rightarrow z = 2 \Rightarrow$ uendelig mange løsninger

$z \neq 0, 2$

$z \neq 0, 2 \Rightarrow$ nøyaktig en løsning

Opg 4

a) Vi har matrissen

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 10 & 4 \\ -1 & 5 & 14 & 4 \\ -2 & 3 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

Vi skal

1. finde en basis for nullrummet til A
2. bestemme $\dim(\text{Col}(A))$
3. bestemme $\dim(\text{Null}(A^T))$

Nullrum

$$\text{Null}(A) = \{x \mid Ax = 0\}$$

Vi finder nullrummet ved at løse $Ax = 0$

Rang-nullitetsteoremet

For en $m \times n$ -matrise:

$$\dim(\text{Null}(A)) + \dim(\text{Col}(A)) = n$$

Pivotkolonner og frie variabler

Når vi rædreduserer

- pivotvariabler bestemmes af ligningene
- ikke-pivotvariabler er frie

Rædrom og kolonnerom

$$\dim(\text{Col}(A)) = \text{rang}(A)$$

og

$$\dim(\text{Col}(A^T)) = \text{rang}(A^T) = \text{rang}(A)$$

Løs $Ax = 0$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 10 & 4 & 0 \\ -1 & 5 & 14 & 4 & 0 \\ -2 & 3 & 7 & 1 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 10 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & 14 & 4 & 0 \\ -2 & 3 & 7 & 1 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_3 + R_1 \\ R_4 + 2R_1 \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 10 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 8 & 24 & 8 & 0 \\ 0 & 9 & 27 & 9 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} R_3 - 8R_2 \\ R_4 - 9R_2 \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 10 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} R_1 - 3R_2 \\ R_3 - 8R_2 \\ R_4 - 9R_2 \end{array} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{l} x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{array}$$

Finn frie variabler

Pivotene står i kolonne 1 og 2

$\Rightarrow x_1, x_2$ er pivotvariabler og x_3 og x_4 er frie variabler

Setter $x_3 = s$ og $x_4 = t$

Løs for x_1 og x_2

$$\begin{array}{l} x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} x_1 + s + t = 0 \\ x_2 + 3s + t = 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} x_1 = -s - t \\ x_2 = -3s - t \end{array}$$

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s - t \\ -3s - t \\ s \\ t \end{bmatrix}$$

Skriv som lineærkombinasjon

$$x = s \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Dermed er basis for nullrommet } \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Finn dimensjonen til nullrommet

Basisen har to vektorer
 $\Rightarrow \dim(\text{Null}(A)) = 2$

Finn dimensjonen til kolonnerommet

$$\begin{aligned} \dim(\text{Null}(A)) + \dim(\text{Col}(A)) &= n \\ 2 + \dim(\text{Col}(A)) &= 4 \\ \dim(\text{Col}(A)) &= 2 \end{aligned}$$

Finn $\dim(\text{Null}(A^T))$

$$\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A) = 2$$

$$\begin{aligned} \dim(\text{Null}(A^T)) + \text{rank}(A^T) &= 4 \\ \dim(\text{Null}(A^T)) + 2 &= 4 \\ \dim(\text{Null}(A^T)) &= 2 \end{aligned}$$

Konklusjon

$$\text{Null}(A) = \text{Spn} \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\dim(\text{Col}(A)) = 2$$

$$\dim(\text{Null}(A^T)) = 2$$

b) Vi skal finne en ortogonal basis for kolonnerommet til

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 10 & 4 \\ -1 & 5 & 14 & 4 \\ -2 & 3 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

Kolonnerom

Kolonnerommet er spennet av kolonnene i A

Basis for kolonnerom
Pivotkolonner gir basis
for kolonnerommet

Gram-Schmidt

For å gjøre en basis ortogonal:

$$u_1 = v_1$$

$$u_2 = v_2 - \frac{u_1 \cdot v_2}{u_1 \cdot u_1} u_1$$

Finn basis for kolonnerommet

$$V_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, V_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Sett første ortogonale vektor

$$u_1 = V_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Finn $u_1 \cdot V_2$

$$u_1 \cdot V_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 3 - 1 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = 3 - 5 - 6 = -8$$

Finn $u_1 \cdot u_1$

$$u_1 \cdot u_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 - 1 \cdot -1 - 2 \cdot -2 = 0 + 1 + 1 + 4 = 6$$

Bruk Gram-Schmidt

$$u_2 = V_2 - \frac{u_1 \cdot V_2}{u_1 \cdot u_1} u_1 = V_2 - \frac{-8}{6} u_1 = V_2 + \frac{4}{3} u_1$$

$$u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{4}{3} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 4/3 \\ -4/3 \\ -8/3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 13/3 \\ 11/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} \cdot 3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 13 \\ 11 \\ 1 \end{bmatrix}$$

En ortogonal basis for kolonnerommet er

$$\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 13 \\ 11 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Oppg 5

a) Vi har vektorrommet $M_{2 \times 3}$, altså alle reelle 2×3 -matriser

Mengden U er gitt ved $U = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & a \\ c & d & c \end{bmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$

Vi skal vise at U er et underrom av $M_{2 \times 3}$

Underrom

- Nullmatrise
- Addisjon
- Skalarmultiplikasjon

Nullmatrisen

Nullmatrisen i $M_{2 \times 3}$ er $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Den kan skrives på formen $\begin{bmatrix} a & b & a \\ c & d & c \end{bmatrix}$ ved å velge $a=b=c=d=0$

Da får vi $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in U$

Lukket under addisjon

La $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & a_1 \\ c_1 & d_1 & c_1 \end{bmatrix} \in U$ og $B = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 & a_2 \\ c_2 & d_2 & c_2 \end{bmatrix} \in U$

Da er $A+B = \begin{bmatrix} a_1+a_2 & b_1+b_2 & a_1+a_2 \\ c_1+c_2 & d_1+d_2 & c_1+c_2 \end{bmatrix}$

Denne har samme form $\begin{bmatrix} a & b & a \\ c & d & c \end{bmatrix}$ der $a=a_1+a_2$, $b=b_1+b_2$, $c=c_1+c_2$, $d=d_1+d_2$

Dermed er $A+B \in U$

Lukket under skalarmultiplikasjon

La $A = \begin{bmatrix} x & y & x \\ s & t & s \end{bmatrix}$ og $k \in \mathbb{R}$

Da er $kA = k \begin{bmatrix} x & y & x \\ s & t & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kx & ky & kx \\ ks & kt & ks \end{bmatrix}$

Denne har samme form $\begin{bmatrix} a & b & a \\ c & d & c \end{bmatrix}$ der $a=kx$, $b=ky$, $c=ks$, $d=kt$

Dermed er $kA \in U$

U er et underrom av $M_{2 \times 3}$

b) Vi har lineærtransformasjonen $T: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ gitt ved

$$T\left(\begin{bmatrix} a & b & c \\ c & d & c \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a+b \\ c \\ d \end{bmatrix}$$

Vi skal vise at T er surjektiv, men ikke injektiv

Surjektiv

Alle vektorer i målmengden kan treffes

Injektiv

Alle input gir unik output

Vis at T er surjektiv

La $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ være en vilkårlig vektor i $\mathbb{R}^3$

Vi må finne en matrise $\begin{bmatrix} a & b & c \\ c & d & c \end{bmatrix} \in U$ slik at $T\left(\begin{bmatrix} a & b & c \\ c & d & c \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow a+b=x_1, c=x_2, d=x_3$$

Om vi velger $a=x_1, b=0, c=x_2, d=x_3$ blir matrisen $\begin{bmatrix} x_1 & 0 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_2 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow T\left(\begin{bmatrix} x_1 & 0 & x_2 \\ x_2 & x_3 & x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1+0 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow T$ er surjektiv

Vis at T ikke er injektiv

Vi finner to matriser som gir samme output

Velg $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ og $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ $A \neq B$

$$T(A) = T\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1+0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$T(B) = T\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0+1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$T(A) = T(B)$ men $A \neq B \Rightarrow T$ er ikke injektiv

Opg 6

a) Vi har polynomene $p(x) = 3x^2 + x$
 $q(x) = x^2 - 6x + 1$
 $r(x) = x^2 + x + 1$

Vi skal afgøre om de er lineært uafhængige i $P_2(\mathbb{R})$

Lineær uafhængighed

Polynomene er lineært uafhængige hvis

$$ap(x) + bq(x) + cr(x) = 0$$

bare har den trivielle løsning $a=b=c=0$

Polynom som koordinatvektor

I $P_2(\mathbb{R})$ kan vi bruge basisen $\{x^2, x, 1\}$

Da skriver vi hvert polynom som en koordinatvektor:

$$ax^2 + bx + c \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

Skriv polynomene som vektorer

$$p(x) = 3x^2 + x \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, q(x) = x^2 - 6x + 1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix}, r(x) = x^2 + x + 1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sett lik 0

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & | & 0 \\ 1 & -6 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & -6 & 1 & | & 0 \\ 3 & 1 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 - 3R_1} \begin{bmatrix} 1 & -6 & 1 & | & 0 \\ 0 & 19 & -2 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{19}R_2} \begin{bmatrix} 1 & -6 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2/19 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & -6 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2/19 & | & 0 \\ 0 & 0 & 21/19 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{19}{21}R_3} \begin{bmatrix} 1 & -6 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & -2/19 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 + \frac{2}{19}R_3} \begin{bmatrix} 1 & -6 & 1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 - R_3} \begin{bmatrix} 1 & -6 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 + 6R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 \end{bmatrix} \quad a=b=c=0$$

$ap(x) + bq(x) + cr(x) = 0$ har kun den trivielle løsning

$\Rightarrow p(x), q(x), r(x)$ er lineært uafhængige

b) Vi skal afgøre om $p(x)$ og $q(x)$ er ortogonale med hensyn til indreproduktet

$$\langle f(x), g(x) \rangle = f(-1)g(-1) + f(0)g(0) + f(1)g(1)$$

Ortogonalitet

$$\langle p, q \rangle = 0$$

Finn $p(-1), p(0), p(1)$

$$\begin{aligned}p(x) &= 3x^2 + x \\p(-1) &= 3(-1)^2 - 1 = 2 \\p(0) &= 3 \cdot 0^2 + 0 = 0 \\p(1) &= 3 \cdot 1^2 + 1 = 4\end{aligned}$$

Finn $q(-1), q(0), q(1)$

$$\begin{aligned}q(x) &= x^2 - 6x + 1 \\q(-1) &= (-1)^2 - 6(-1) + 1 = 8 \\q(0) &= 0^2 - 6 \cdot 0 + 1 = 1 \\q(1) &= 1^2 - 6 \cdot 1 + 1 = -4\end{aligned}$$

Regn ut indreproduktet

$$\begin{aligned}\langle p, q \rangle &= p(-1)q(-1) + p(0)q(0) + p(1)q(1) \\&= 2 \cdot 8 + 0 \cdot 1 + 4 \cdot (-4) \\&= 16 - 16 \\&= 0\end{aligned}$$

Siden $\langle p, q \rangle = 0$ er $p(x)$ og $q(x)$ ortogonale

Opg 7

Vi skal løse initialverdi problemet

$$y'(t) = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} y(t), \quad y(0) = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Lineært system af differensligninger

For systemet

$$y'(t) = Ay(t)$$

løser vi ved at finde egenverdier og egenvektorer til A

Løsning fra egenverdi/egenvektor

Hvis $Av = \lambda v$ så er $y(t) = ve^{\lambda t}$ en løsning

Egenverdier

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Generell løsning

Hvis vi har to lineært uafhængige egenvektorer v_1, v_2 får vi

$$y(t) = c_1 v_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 v_2 e^{\lambda_2 t}$$

Finn egenverdier

$$\text{Matrisen er } A = \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} -3-\lambda & -2 \\ 4 & 6-\lambda \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = (-\lambda - 3)(-\lambda - 6) - (-2)(4) = \lambda^2 - 6\lambda + 3\lambda - 18 + 8 = \lambda^2 - 3\lambda - 10$$

$$\begin{aligned}\lambda^2 - 3\lambda - 10 &= 0 \Rightarrow (\lambda - 5)(\lambda + 2) = 0 \\ \Rightarrow \lambda_1 &= 5, \lambda_2 = -2\end{aligned}$$

Finn egenvektor til $\lambda_1 = 5$

$$(A - 5I)v = 0$$

$$A - 5I = \begin{bmatrix} -3-5 & -2 \\ 4 & 6-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -2 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} -8x - 2y &= 0 \\ 4x + y &= 0 \end{aligned} \Rightarrow 4x + y = 0$$

$$\text{Velg } x=1, y=-4 \Rightarrow v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Finn egenvektor til $\lambda_2 = -2$

$$(A + 2I)v = 0$$

$$A + 2I = \begin{bmatrix} -3+2 & -2 \\ 4 & 6+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} -x - 2y &= 0 \\ 4x + 8y &= 0 \end{aligned} \Rightarrow -x - 2y = 0 \Rightarrow x = -2y$$

$$\text{Velg } y=1 \Rightarrow x=-2 \Rightarrow v_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Generell løsning

$$y(t) = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} e^{5t} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t}$$

Bruk initialverdi betingelsen

$$\text{Vi har } y(0) = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}, \text{ sett } t=0$$

$$y(0) = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{aligned} c_1 - 2c_2 &= 4 \\ -4c_1 + c_2 &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{I) } c_1 &= 4 + 2c_2 \\ c_1 &= 4 + 2 \cdot (-2) \\ c_1 &= 4 - 4 \\ c_1 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{II) } -4c_1 + c_2 &= -2 \\ c_2 &= -2 + 4c_1 \\ c_2 &= -2 + 4(4 + 2c_2) \\ c_2 &= -2 + 16 + 8c_2 \\ -7c_2 &= 14 \\ c_2 &= -2 \end{aligned}$$

Sett inn konstantene

$$y(t) = 0 \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix} e^{5t} - 2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t}$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-2t}$$

Opg 8

Finn en generell løsning av
 $y'' + 4y' + 4y = \sin(t)$

Lineær andreordens differensialligning

Total løsning er

$$y = y_h + y_p$$

der y_h er homogen løsning og y_p er partikulærløsning

Homogen ligning

For $y'' + 4y' + 4y = 0$

bruker vi karakteristisk ligning $r^2 + 4r + 4 = 0$

Gjentatt rot

Hvis karakteristisk ligning har dobbelrot r , får vi
 $y_h = c_1 e^{rt} + c_2 t e^{rt}$

Ubestemte koeffisienter

Siden høyresiden er $\sin(t)$

gjetter vi $y_p = A \sin(t) + B \cos(t)$

Løs homogen ligning

$$y'' + 4y' + 4y = 0$$

$$r^2 + 4r + 4 = 0$$

$$(r+2)^2 = 0$$

$$r = -2$$

Dette er en dobbelrot $\Rightarrow y_h = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t}$

Gjett partikulærløsning

$$y_p = A \sin(t) + B \cos(t)$$

Deriver y_p

$$y_p = A \sin(t) + B \cos(t)$$

$$y_p' = A \cos(t) - B \sin(t)$$

$$y_p'' = -A \sin(t) - B \cos(t)$$

Sett inn i venstre side

$$y_p'' + 4y_p' + 4y_p = (-A \sin(t) - B \cos(t)) + 4(A \cos(t) - B \sin(t)) + 4(A \sin(t) + B \cos(t))$$

Samle $\sin(t)$ -ledd

$$\begin{aligned} & -A\sin(t) - 4B\sin(t) + 4A\sin(t) \\ & = (3A - 4B)\sin(t) \end{aligned}$$

Samle $\cos(t)$ -ledd

$$\begin{aligned} & -B\cos(t) + 4A\cos(t) + 4B\cos(t) \\ & = (4A + 3B)\cos(t) \end{aligned}$$

Sammenlign med høyresiden

$$y_p'' + 4y_p' + 4y_p = \sin(t)$$

$$(3A - 4B)\sin(t) + (4A + 3B)\cos(t) = \sin(t)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 3A - 4B &= 1 \\ 4A + 3B &= 0 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & -4 & 1 \\ 4 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{3}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -4/3 & 1/3 \\ 4 & 3 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 - 4R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -4/3 & 1/3 \\ 0 & 25/3 & -4/3 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{3}{25}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -4/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & -4/25 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 + \frac{4}{3}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 3/25 \\ 0 & 1 & -4/25 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{aligned} A &= \frac{3}{25} \\ B &= -\frac{4}{25} \end{aligned}$$

Partikulær løsning

$$y_p = \frac{3}{25}\sin(t) - \frac{4}{25}\cos(t)$$

Generell løsning

$$y = y_h + y_p$$

$$y(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t} + \frac{3}{25}\sin(t) - \frac{4}{25}\cos(t)$$

Opg 10

L2 A være en reelt diagonaliserbar kvadratisk matrise.

Antz at $A^4 = A$

Vis at $A^2 = A$

Diagonaliserbar matrise

Siden A er diagonaliserbar, finnes det en inverterbar matrise P, og en diagonalmatrise D slik at $A = PDP^{-1}$

Potenser av diagonaliserbare matriser

Hvis $A = PDP^{-1}$ så er $A^k = PD^kP^{-1}$

Diagonalmatrise

Hvis $D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda_2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$ så betyr $D^4 = D$

at hver diagonalverdi må oppfylle $\lambda^4 = \lambda$

Bruk at A er diagonaliserbar

Siden A er diagonaliserbar, kan vi skrive $A = PDP^{-1}$

Då er $A^4 = PD^4P^{-1}$

Bruk antagelsen $A^4 = A$

$$A^4 = A$$

$$PD^4P^{-1} = PDP^{-1}$$

$$D^4 = D$$

Se på egenverdiene

Siden D er diagonal, må hver diagonalverdi λ oppfylle $\lambda^4 = \lambda$

$$\lambda^4 - \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^3 - 1) = 0 \Rightarrow \lambda = 0 \vee \lambda = 1$$

$$\text{Hvis } \lambda = 0 \Rightarrow \lambda^2 = 0^2 = 0 = \lambda$$

$$\text{Hvis } \lambda = 1 \Rightarrow \lambda^2 = 1^2 = 1 = \lambda$$

$$\Rightarrow \lambda^2 = \lambda \Rightarrow D^2 = D$$

$$D^2 = D$$

$$A^2 = PD^2P^{-1}$$

$$A^2 = PDP^{-1}$$

$$A^2 = A$$